

Basic Mobile Robot Arduino Berbasis Pemrograman IDE Arduino

Buku Monograf Rekayasa Robotika, Mikrokontroler, dan Sistem Sensor Terintegrasi

Penulis: Dr. Mada Sanjaya W. S., M.Si. • **Penerbit:** Penerbit Bolabot Mada Sanjaya, Bandung • **Tahun:** 2025 • **Klasifikasi:** Monograf Ilmiah / Buku Ajar Teknik Fisika & Instrumentasi

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Buku ini menyajikan panduan komprehensif rancang bangun sistem otomasi dan mekatronika berbasis Arduino. Pembahasan difokuskan pada integrasi mikrokontroler dengan pengkondisi sinyal analog, pemrosesan interrupt deterministik, antarmuka ADC eksternal I2C, serta transmisi data serial telemetry berkecepatan tinggi (115200 baud). Prinsip-prinsip perancangan sirkuit analog-digital dan ground plane isolation yang dipaparkan dalam buku ini menjadi landasan arsitektur instrumentasi akuisisi data sensor TMR ALT023-10E pada Tugas Akhir.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Bab / Topik Bahasan	Sub-Sistem Rekayasa	Implementasi pada Tugas Akhir
Bab 2: Arsitektur Sirkuit	Pemisahan Jalur Daya & Grounding	Isolasi noise kumparan Helmholtz dari sinyal TMR
Bab 4: Antarmuka Analog	Penguat Sinyal & Filtering	Desain gain AD623 dan filter kapasitor decoupling
Bab 6: Komunikasi Serial	Protokol Serial Deterministik	Pengiriman paket data tegangan milivolt ke Python host
Bab 8: Kalibrasi Sensor	Linierisasi & Pemetaan Data	Kalibrasi diferensial respon resistif medan magnetik

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Formula Arsitektur Serial: Kecepatan baud rate diatur pada 115200 bps dengan format paket biner/teks deterministik V_{raw} , V_{filt} , V_{ref} . Pemrosesan interupsi timer memastikan latensi sampling tepat ≤ 10 ms tanpa mengalami jitter komunikasi.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [sanjaya2025]